

รายงานแล็บที่ 8

จัดทำโดย

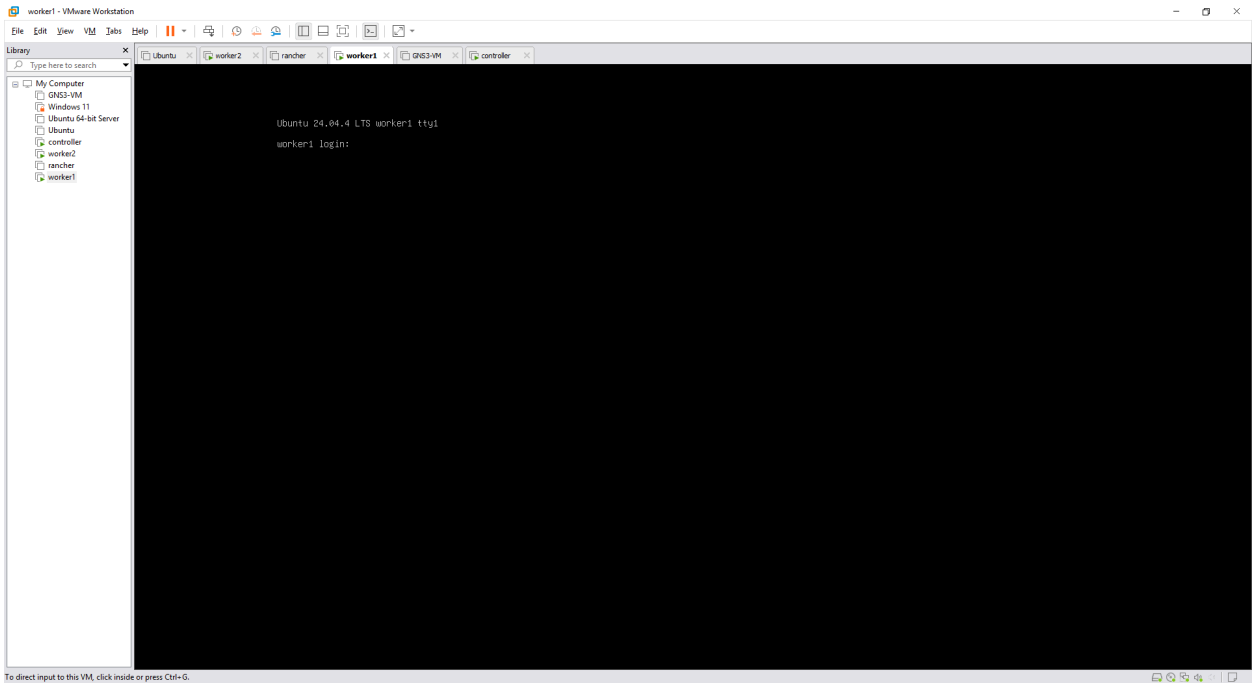
นายพรพิพัฒน์ ลลิตวิภาพ 67070109

ส่งมอบอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2569

ข้าพเจ้าในฐานะหนึ่งในผู้ทำแล็บและเขียนรายงานนี้ ได้รับทราบว่า การทำแล็บอาจทำเป็นกลุ่มได้ แต่การเขียนรายงานเป็นงานส่วนบุคคล และรับทราบว่าการลอกผลงานผู้อื่น (เช่น ผลแล็บ การวิเคราะห์ การอภิปราย การตอบคำถาม ฯลฯ) เป็นการทุจริต ซึ่งผู้ให้ลอกและผู้ลอกอย่างน้อยจะถูกตัดคะแนน Quiz/Homework และ Weekly Lab ทั้งหมด



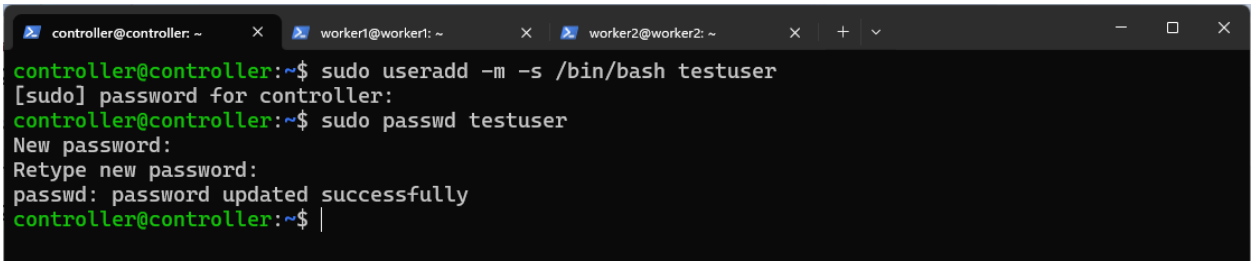
โดยผมจะใช่ Vm ubuntu ทั้งหมด 3 เครื่องคือ

Server A	controller	10.30.7.181
เครื่อง X	Worker1	10.30.7.209
เครื่อง Y	Worker2	10.30.7.237

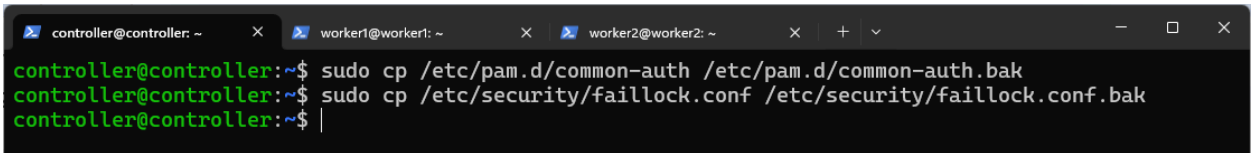
Task A: การเปิดใช้ Account Lockout ด้วย PAM (pam_faillock)

2. Experiment and Record Results

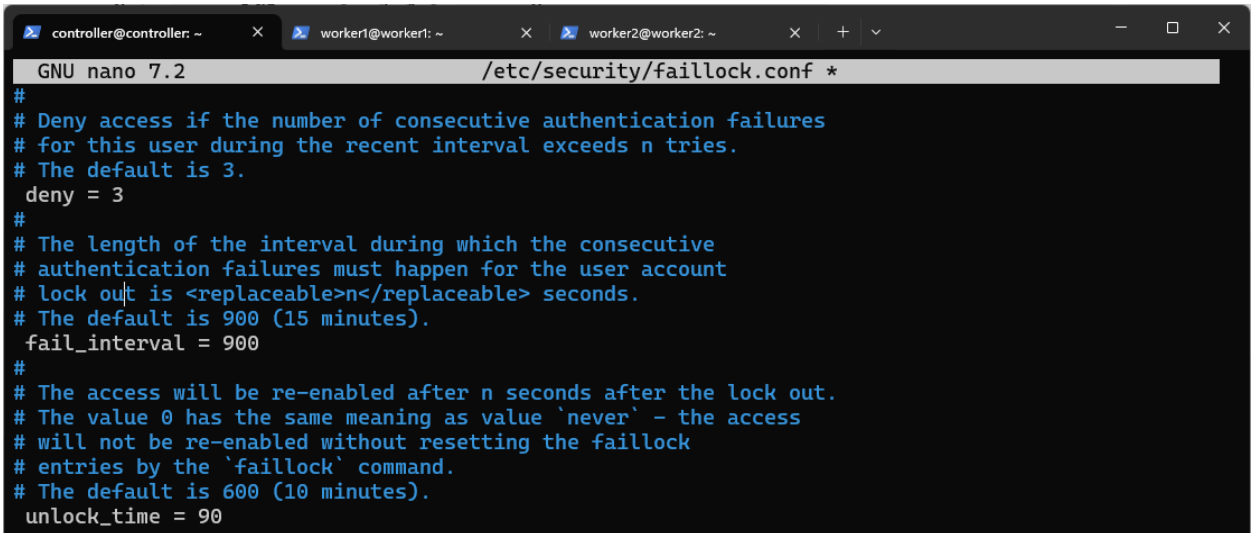
2.1 เตรียมผู้ใช้ทดสอบและสำรองไฟล์



จากนั้นทำการสำรองไฟล์ไว้



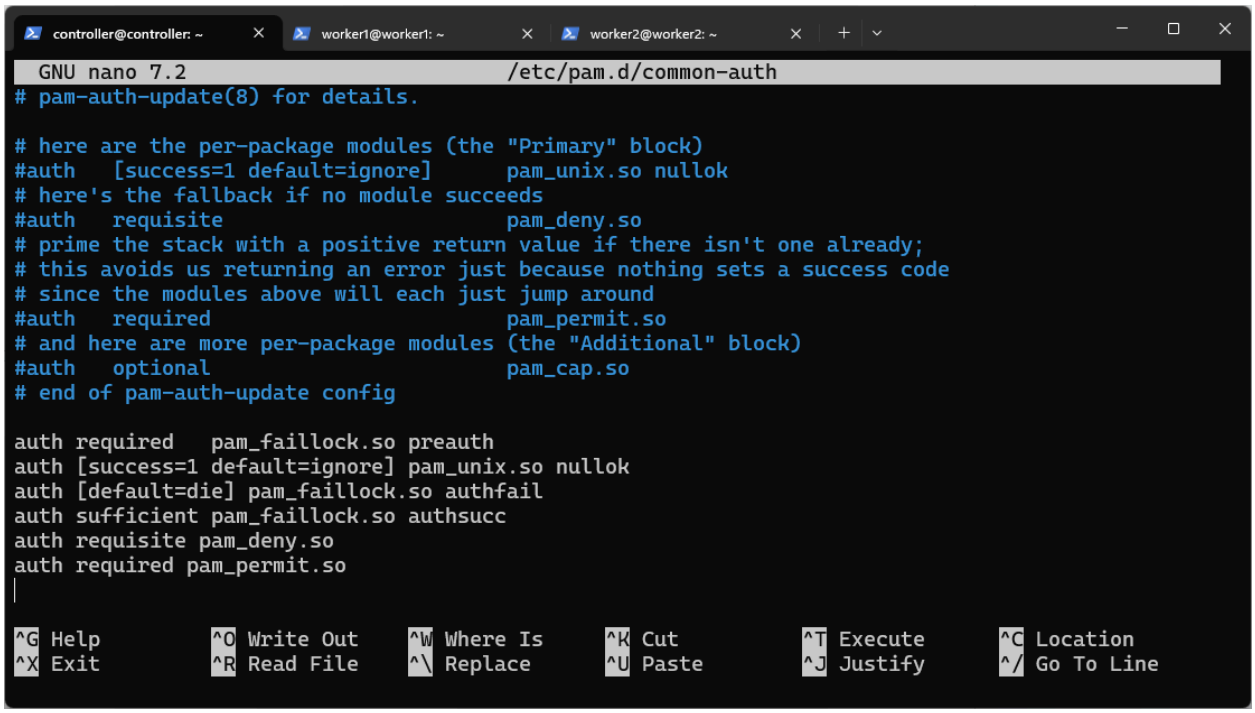
2.2 ตั้งค่า faillock ให้ล็อก 90 วินาที เมื่อผิดครบ 3 ครั้ง



ค่า	ความหมาย
`deny = 3`	ผิด 3 ครั้ง → ล็อก
`unlock_time = 90`	ล็อก 90 วินาที
`fail_interval = 900`	นับความผิดภายในช่วง 900 วินาที หรือ 15 นาที

ดังนั้นโจทย์ต้องการ:

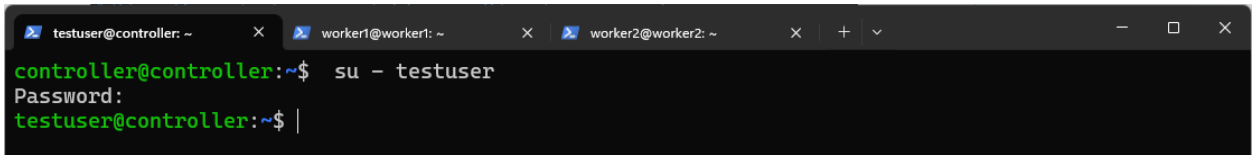
> **ผิด 3 ครั้งภายใน 15 นาที → lock 90 วินาที**



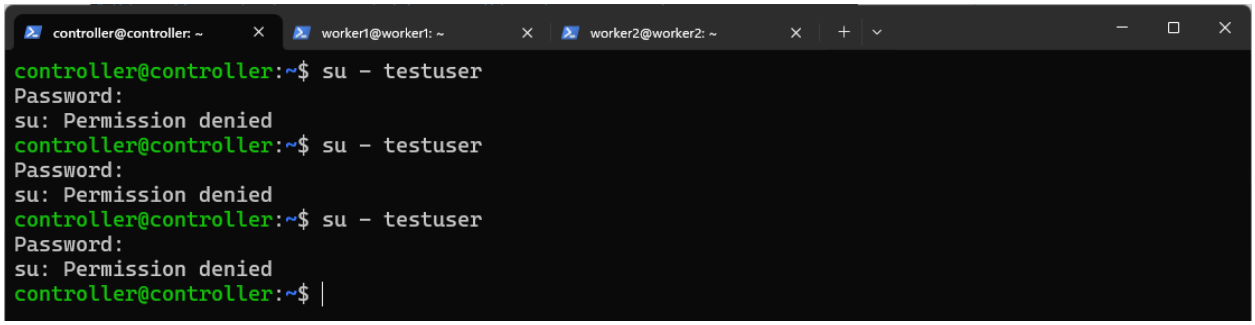
2.3 ทดลองทริกเกอร์การล็อกและปลดล็อก

ใช้คำสั่ง su - testuser จำลองการ login (จะเรียก PAM เหมือนการเข้าระบบจริง) แล้วทำตามลำดับนี้:

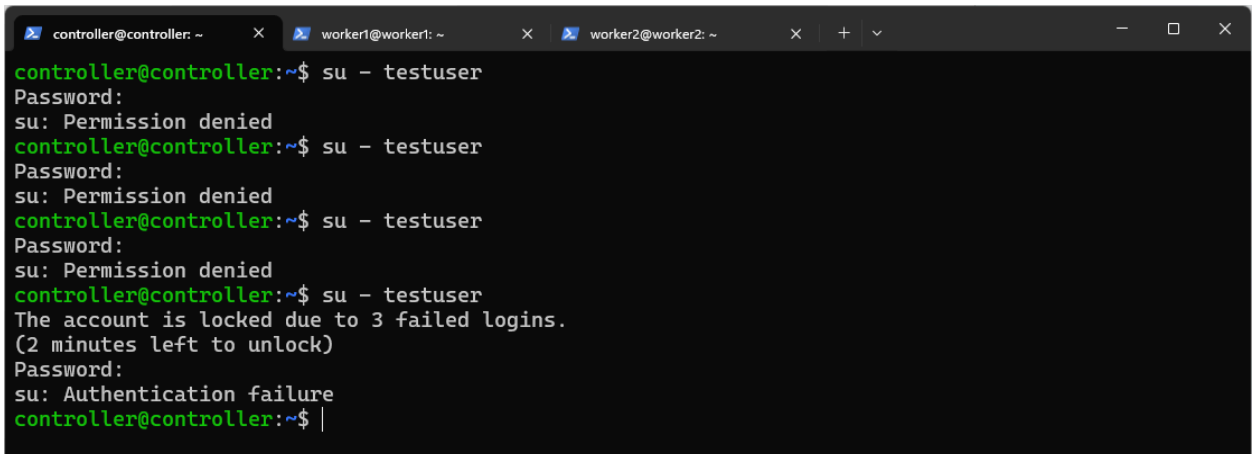
1. รหัสถูก (ครั้งที่ 1): รัน su - testuser ใส่รหัสที่ถูก -> ควรเข้าได้ -พิมพ์ exit ออกมา



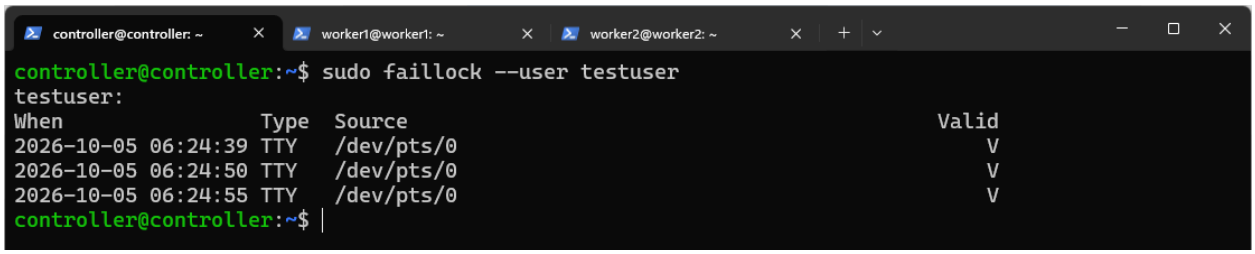
2. รหัสผิด 3 ครั้ง: รัน su - testuser ใส่รหัสผิดซ้ำ 3 รอบ (แต่ละรอบขึ้น Authentication failure)



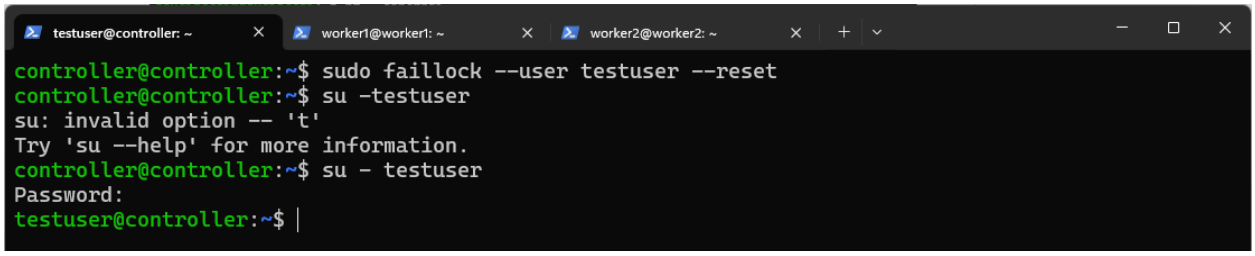
3. รหัสถูก (ครั้งที่ 2): รัน su - testuser ใส่รหัสที่ถูก >ควร เข้าไม่ได้ เพราะบัญชีถูกล็อกแล้ว



4. ดูสถานะการล็อกและประวัติ: sudo faillock -user testuser (จะเห็นรายการครั้งที่ผิด คอลัมน์ Valid = V)

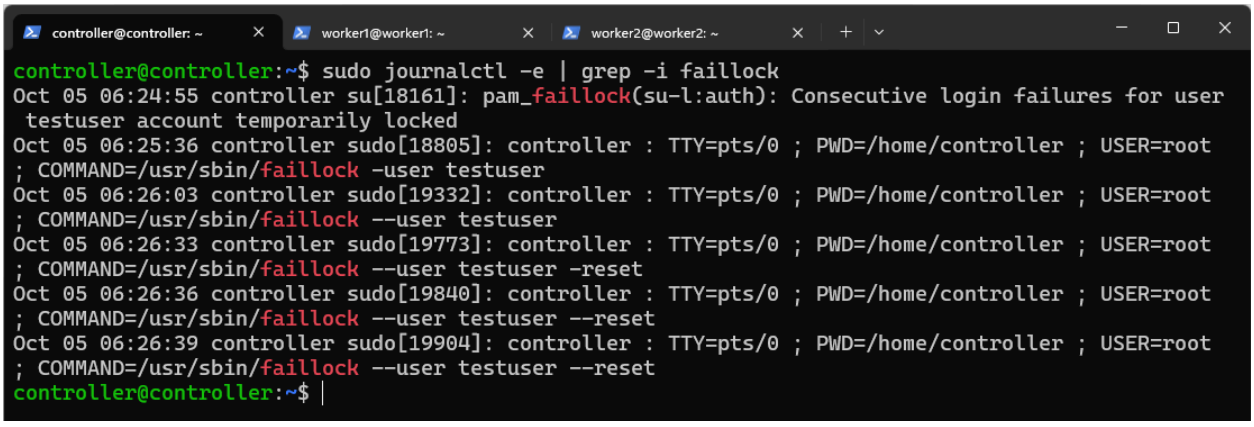


5. รอให้เกิน 90 วินาที แล้วรัน su - testuser ด้วยรหัสที่ถูกอีกครั้ง ควร เข้าได้ (อัตโนมัติปลดล็อก) หากไม่อยากรอ ปลดล็อกด้วยมือได้: sudo faillock -- user testuser -reset

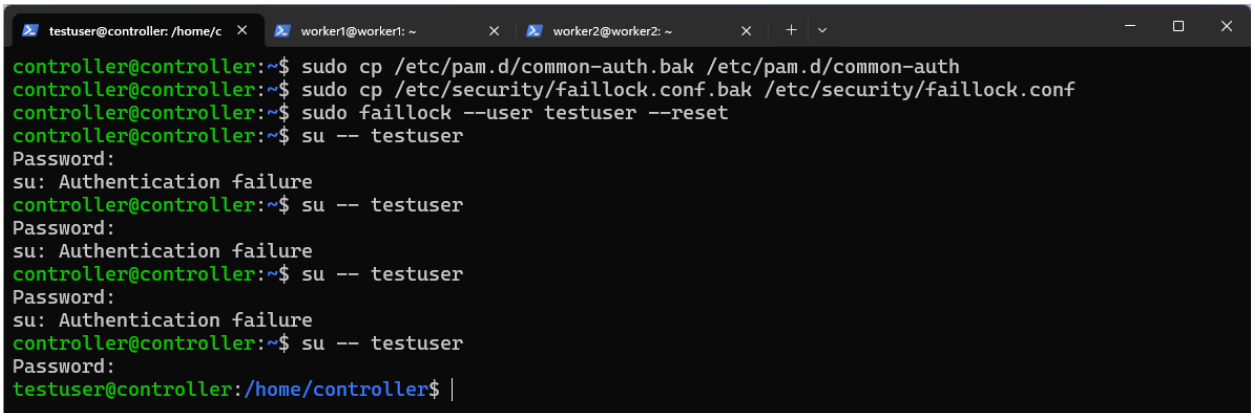


· Expected Result ... บันทึกภาพหน้าจอจังหวะที่รหัสถูกแต่เข้าไม่ได้, ผล faillock ที่แสดง 3 แถว, และจังหวะ ที่ปลดล็อกแล้วเข้าได้หลัง 90 วินาที

2.4 ตรวจสอบ Log



3. การยกเลิก Account Lockout Policy (คืนค่าเดิม)



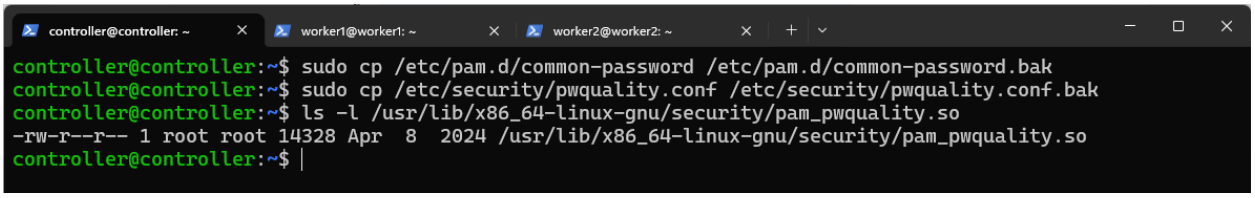
4. Analysis and Conclusion

- Account Lockout ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบ **Brute-force** โดยจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้โจมตีสามารถลองรหัสผ่านผิดได้ หากใส่รหัสผ่านผิดครบตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะล็อกบัญชีชั่วคราว ทำให้ผู้โจมตีไม่สามารถลองรหัสผ่านต่อเนื่องได้ทันที จึงช่วยลดโอกาสในการเดารหัสผ่านสำเร็จ
- deny = 3 — อนุญาตให้ใส่รหัสผ่านผิดได้ 3 ครั้ง ก่อนบัญชีจะถูกล็อก
- unlock_time = 90 — เมื่อถูกล็อก ระบบจะล็อกไว้ 90 วินาที ก่อนปลดล็อกอัตโนมัติ
- fail_interval = 900 — ระบบจะนับความพยายามที่ล้มเหลวภายในช่วง 900 วินาที หรือ 15 นาที
- อย่างไรก็ตาม การตั้ง Lockout ที่เข้มงวดเกินไปก็มีข้อเสีย เช่น หากกำหนดให้ผิดเพียง 2–3 ครั้งแล้วล็อกเป็นเวลานาน ผู้ใช้ที่สุจริตอาจถูกล็อกเพราะจำรหัสผ่านผิด นอกจากนี้ผู้โจมตีสามารถจงใจใส่รหัสผ่านผิดให้กับบัญชีของผู้ใช้อื่นจนถูกล็อก ทำให้ผู้ใช้ตัวจริงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

Task B: การกำหนด Password Policy ด้วย PAM (pam_pwquality)

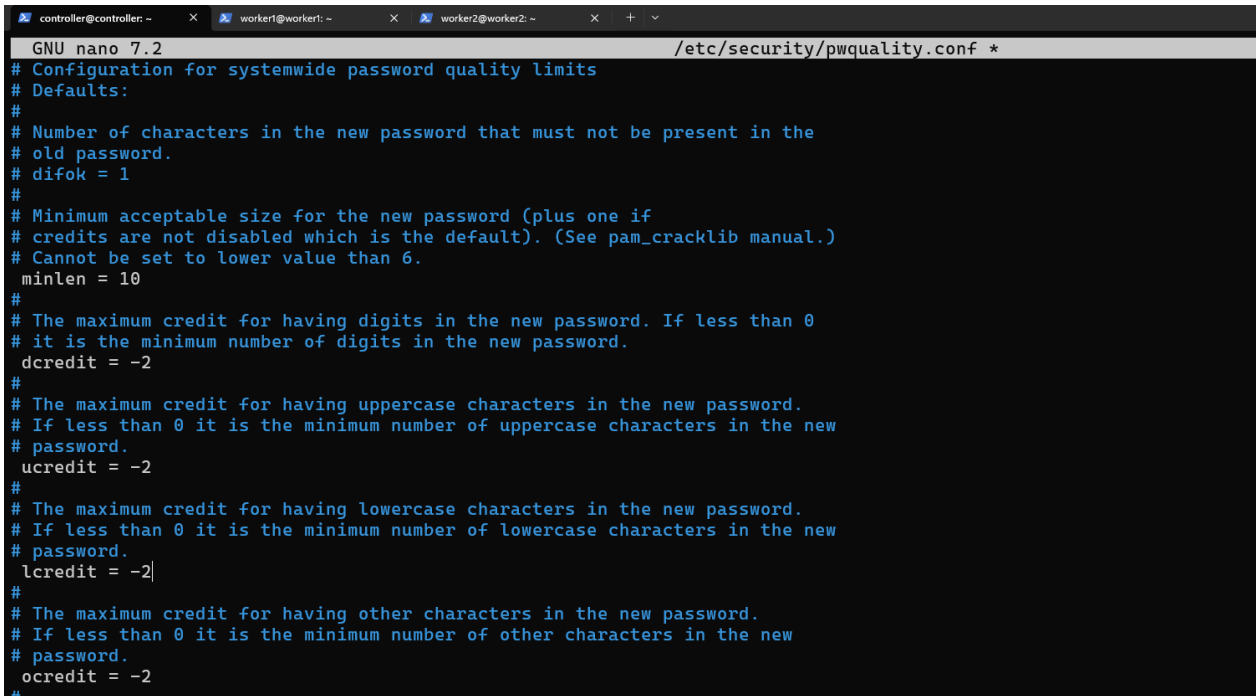
2. Experiment and Record Results

2.1ติดตั้งโมดูลและสำรองไฟล์

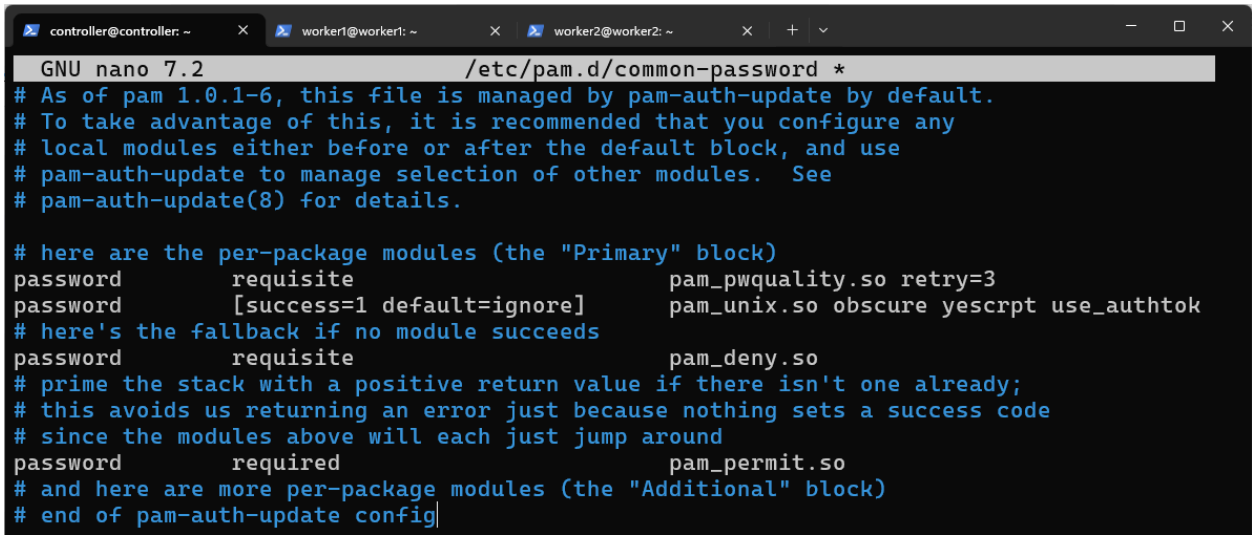


2.2ตั้งค่าpolicy

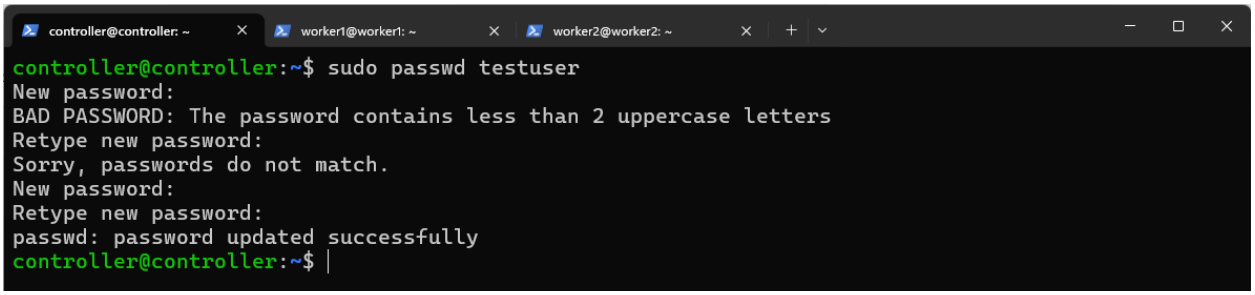
- Procedure:แก้ไฟล์/etc/security/pwquality.confกำหนด(เอา#ออก)

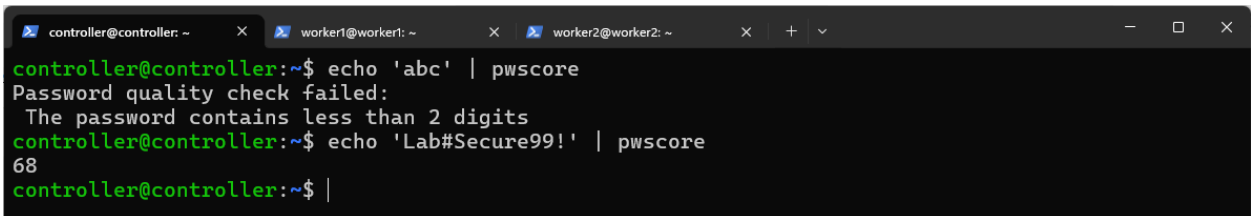


- เชื่อมโมดูลเข้าPAM:แก้ไฟล์/etc/pam.d/common-passwordให้มีบรรทัดpam_pwqualityอยู่เหนือpam_unix:

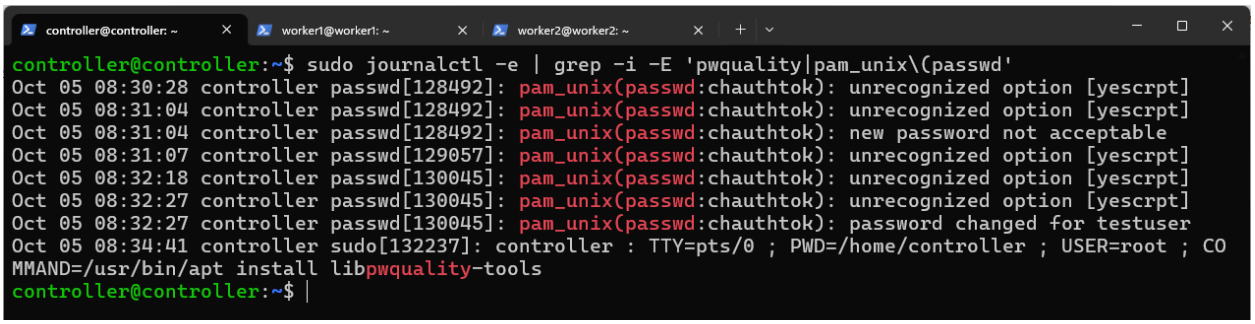


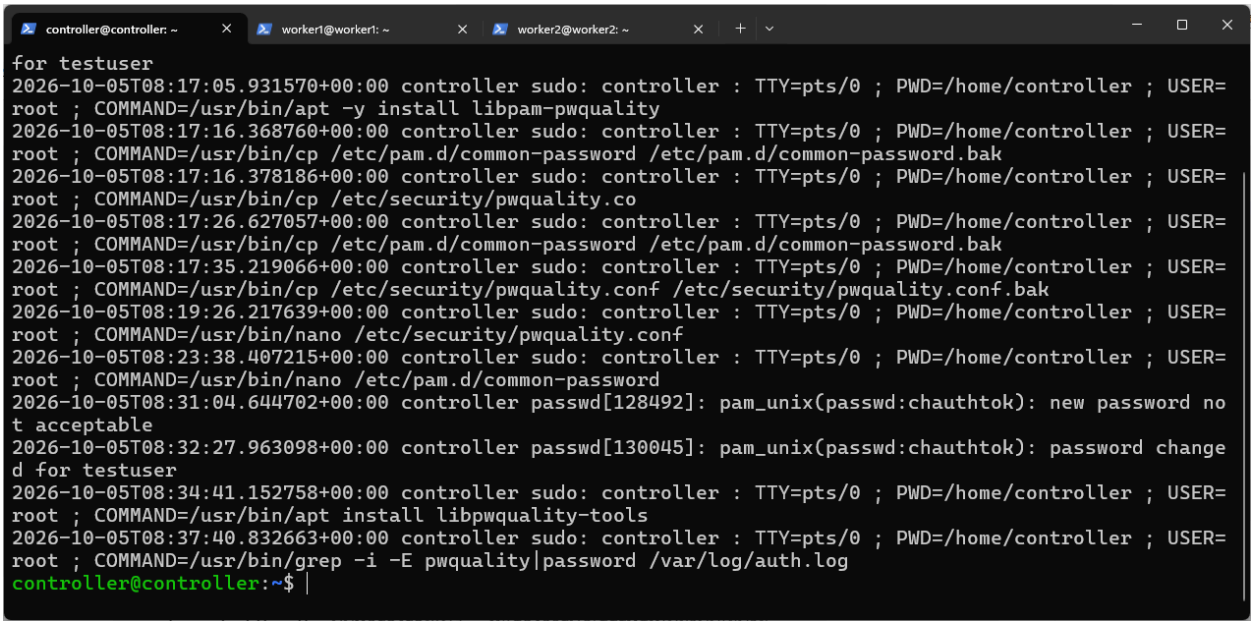
2.3 ทดสอบ policy (Recording required)
ในการทดสอบแรกลองใส่รหัส 123 ซึ่งมันก็จะแจ้งเตือน จากนั้นเลยเปลี่ยนเป็นรหัส Lab#Secure99!



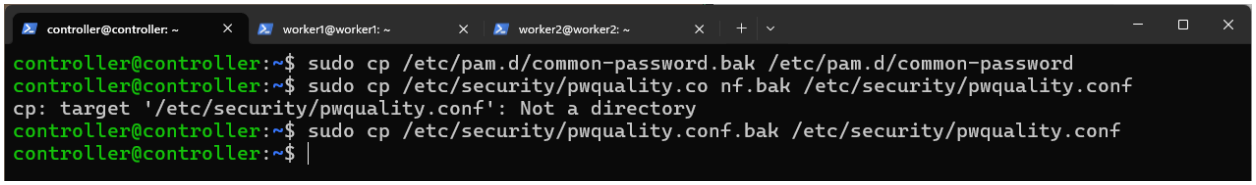


2.4 ตรวจสอบ Log (Recording required)





3. การยกเลิก Password Policy (คืนค่าเดิม)



4. Analysis and Conclusion

การบังคับความซับซ้อนของรหัสผ่านมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยลดโอกาสที่ผู้โจมตีจะสามารถคาดเดาหรือใช้การโจมตีแบบ Brute-force ได้ โดยการกำหนดให้รหัสผ่านมีความยาวและมีองค์ประกอบหลายประเภท เช่น ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ จะทำให้จำนวนรูปแบบของรหัสผ่านที่เป็นไปได้เพิ่มขึ้นและทำให้การคาดเดาทำได้ยากขึ้น

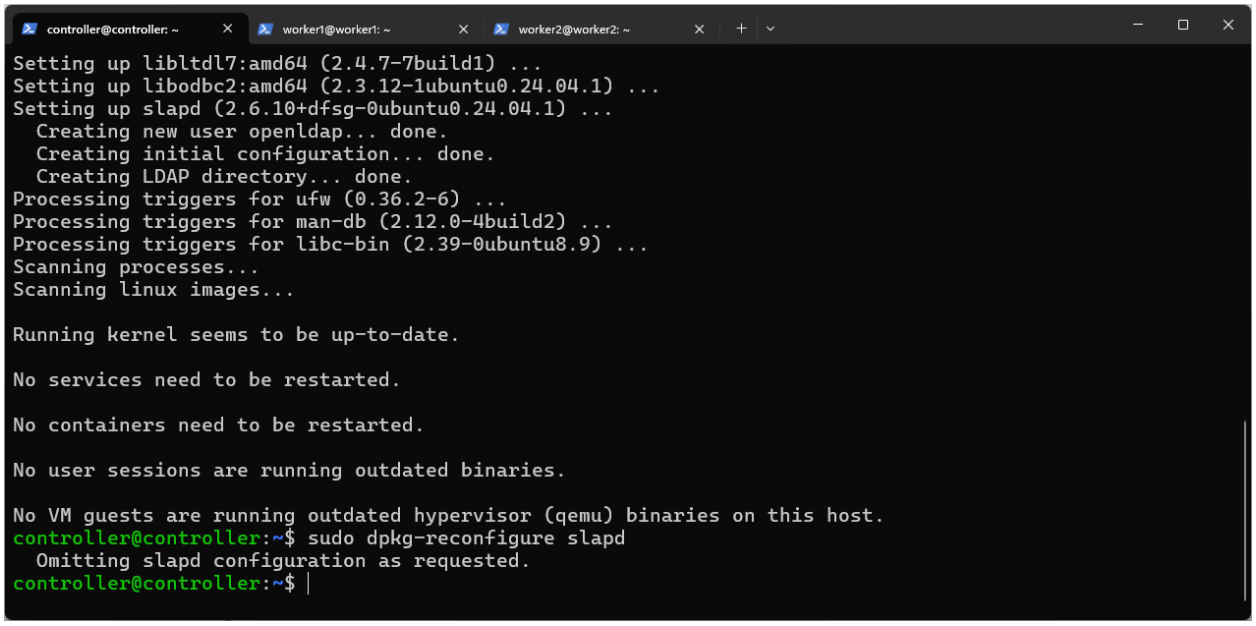
การกำหนด Password Policy ที่เข้มงวดเกินไปอาจส่งผลต่อความสะดวกของผู้ใช้ (Usability) เช่น ผู้ใช้อาจจำรหัสผ่านได้ยากและต้องใช้เวลามากขึ้นในการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน นอกจากนี้ หากกฎมีความซับซ้อนมาก ผู้ใช้อาจเลือกจดรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย หรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายระบบเพื่อให้จำได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้น

ดังนั้น การกำหนด Password Policy ควรสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงของรหัสผ่านและความสะดวกในการใช้งาน โดยกำหนดข้อกำหนดที่เพียงพอต่อการป้องกันการโจมตี แต่ไม่ซับซ้อนจนทำให้ผู้ใช้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงนโยบาย เช่น การจดรหัสผ่านไว้ในที่ไม่ปลอดภัยหรือใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายระบบ

Task C: IAM แบบรวมศูนย์ด้วย OpenLDAP + SSSD

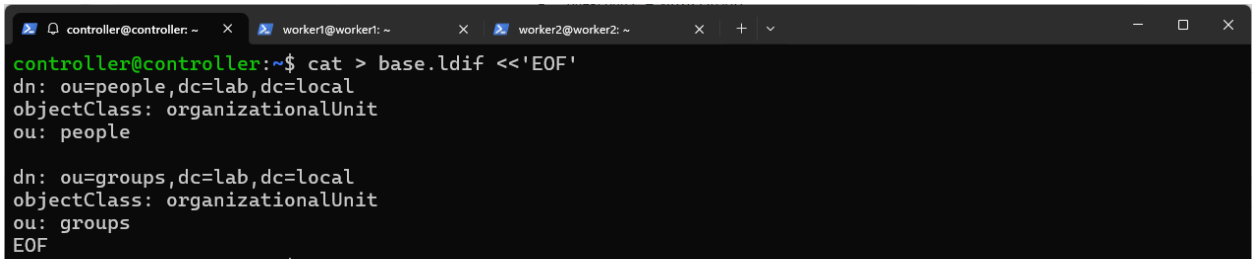
2. Experiment and Record Results

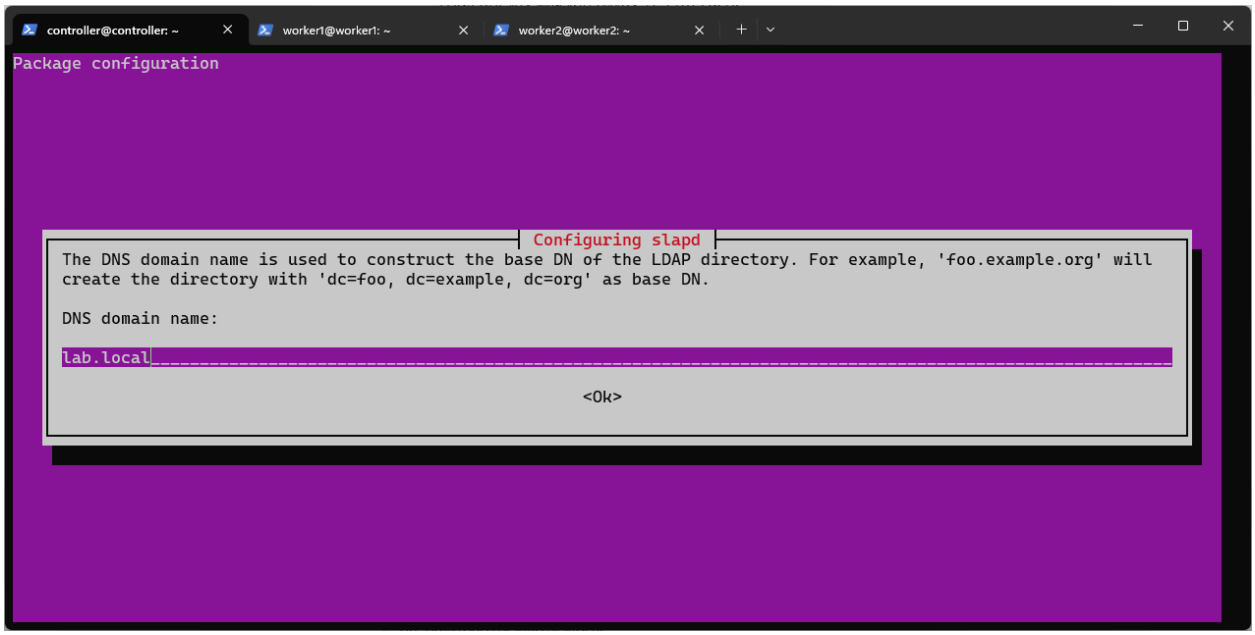
2.1 ติดตั้ง OpenLDAP ที่ Server A (Recording required)

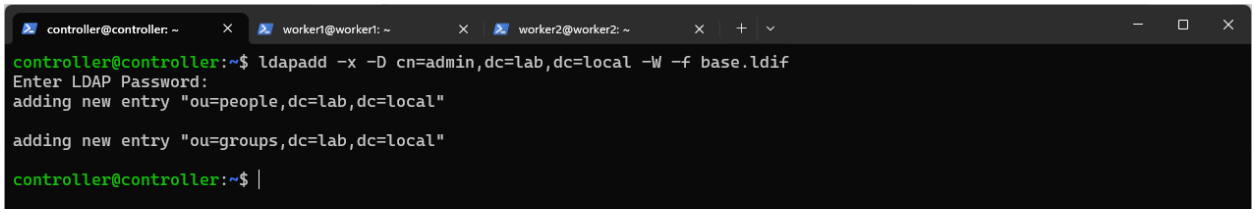


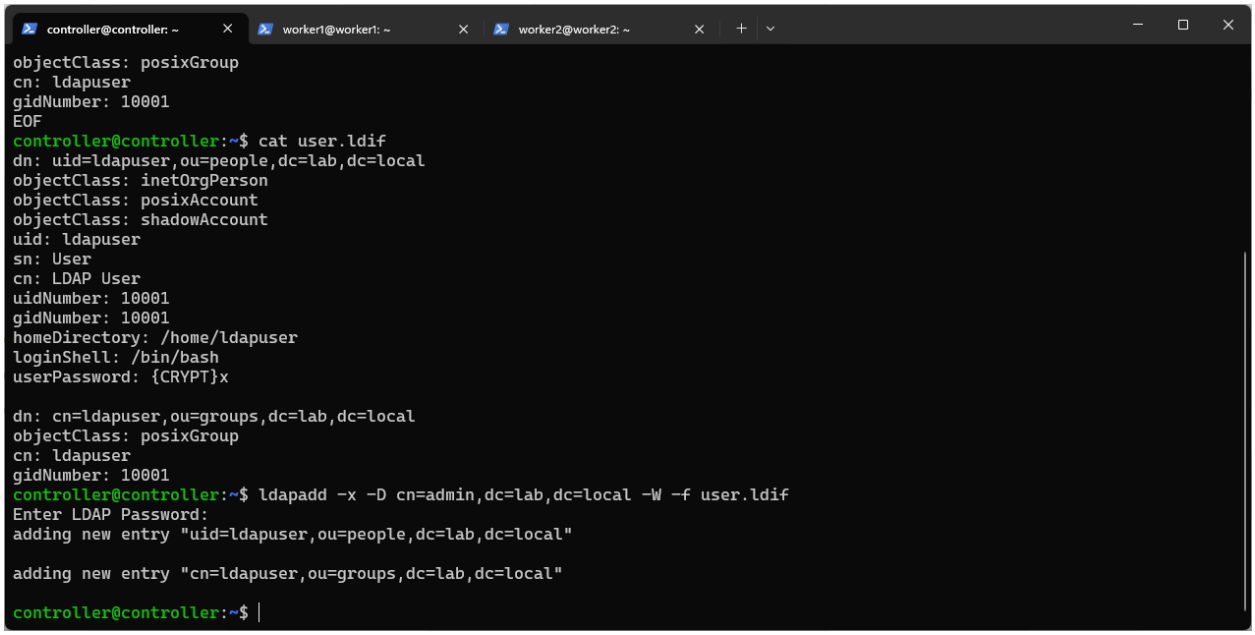
2.2 สร้างโครงสร้างและผู้ใช้ใน LDAP (Recording required)

สร้าง OU และผู้ใช้ ldapuser (posixAccount) พร้อม group



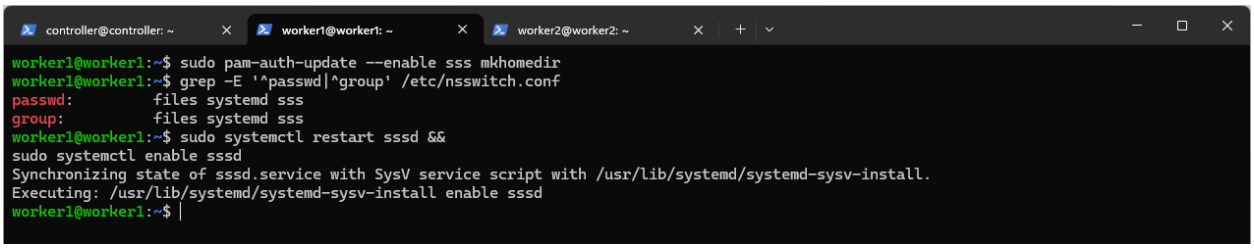

controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
Package configuration
Configuring slapd
The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN.
DNS domain name:
lab.local
<Ok>

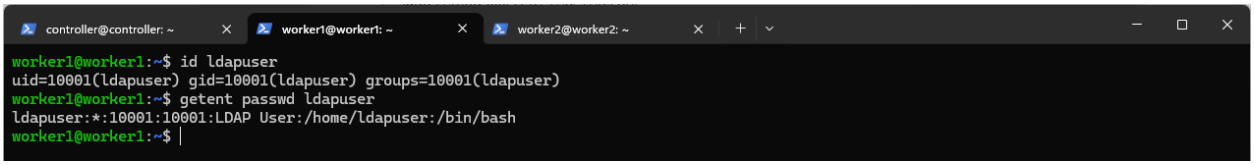

controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
controller@controller:~$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=lab,dc=local -W -f base.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=people,dc=lab,dc=local"
adding new entry "ou=groups,dc=lab,dc=local"
controller@controller:~$


controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
objectClass: posixGroup
cn: ldapuser
gidNumber: 10001
EOF
controller@controller:~$ cat user.ldif
dn: uid=ldapuser,ou=people,dc=lab,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: ldapuser
sn: User
cn: LDAP User
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/ldapuser
loginShell: /bin/bash
userPassword: {CRYPT}x
dn: cn=ldapuser,ou=groups,dc=lab,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: ldapuser
gidNumber: 10001
controller@controller:~$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=lab,dc=local -W -f user.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=ldapuser,ou=people,dc=lab,dc=local"
adding new entry "cn=ldapuser,ou=groups,dc=lab,dc=local"
controller@controller:~$

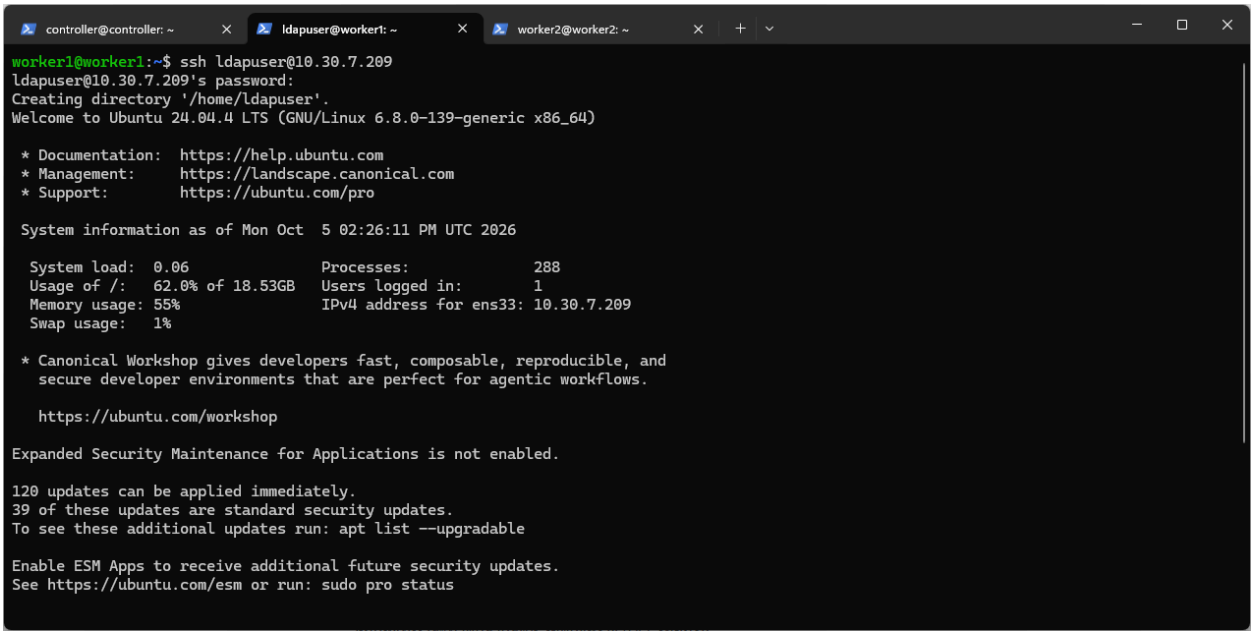
2.3 ตั้งค่าเครื่อง X และ Y ให้เป็นไคลเอนต์ SSSD (Recording required)

ตั้งค่าเครื่อง X

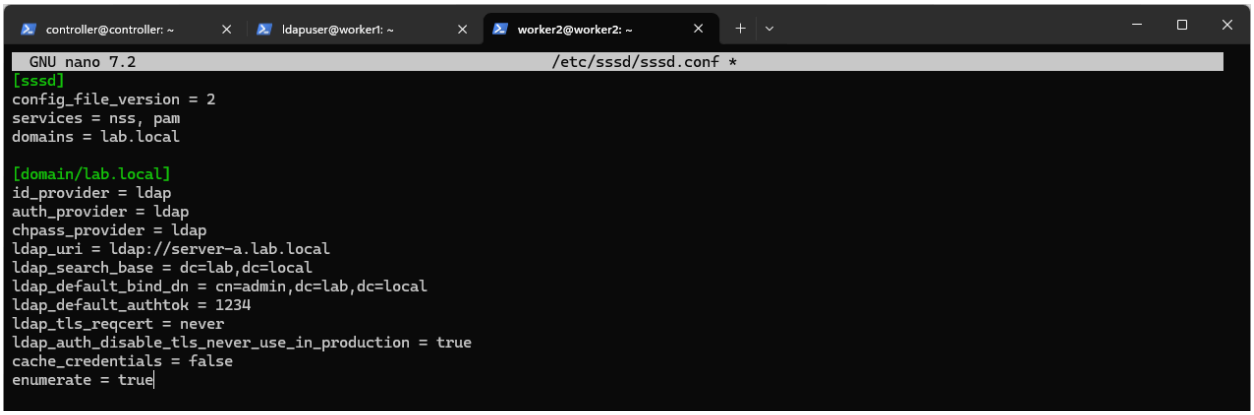


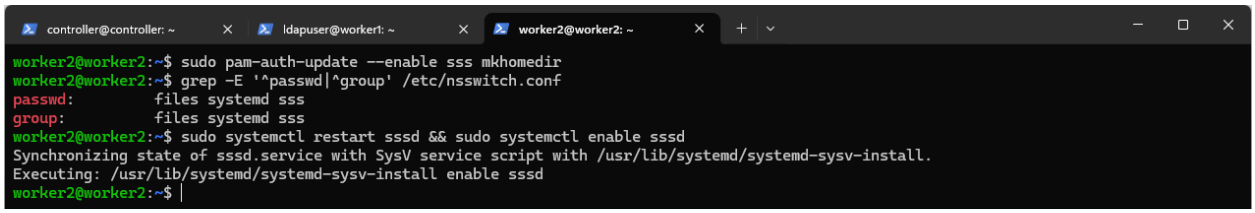


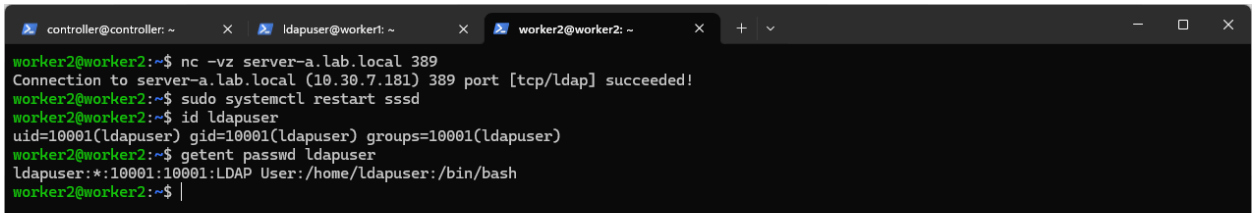
ตอนแรกผมลืมเปลี่ยนรหัสผ่านตอนสร้าง ldapuser ผมเลยใช้คำสั่ง ldappasswd -x \ -D "cn=admin,dc=lab,dc=local" \ -W -S \ "uid=ldapuser,ou=people,dc=lab,dc=local" เพื่อทำการตั้งรหัสใหม่



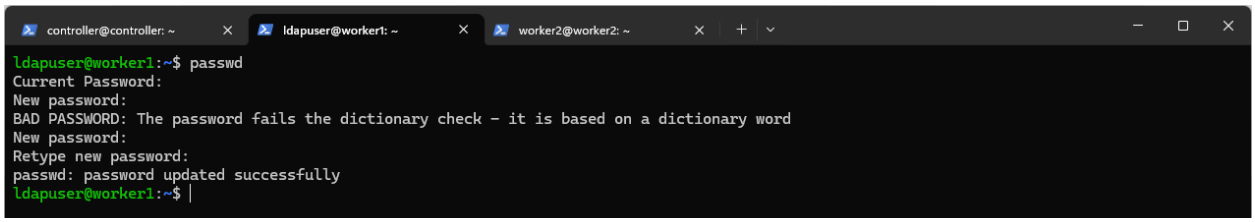
ตั้งค่าเครื่อง Y

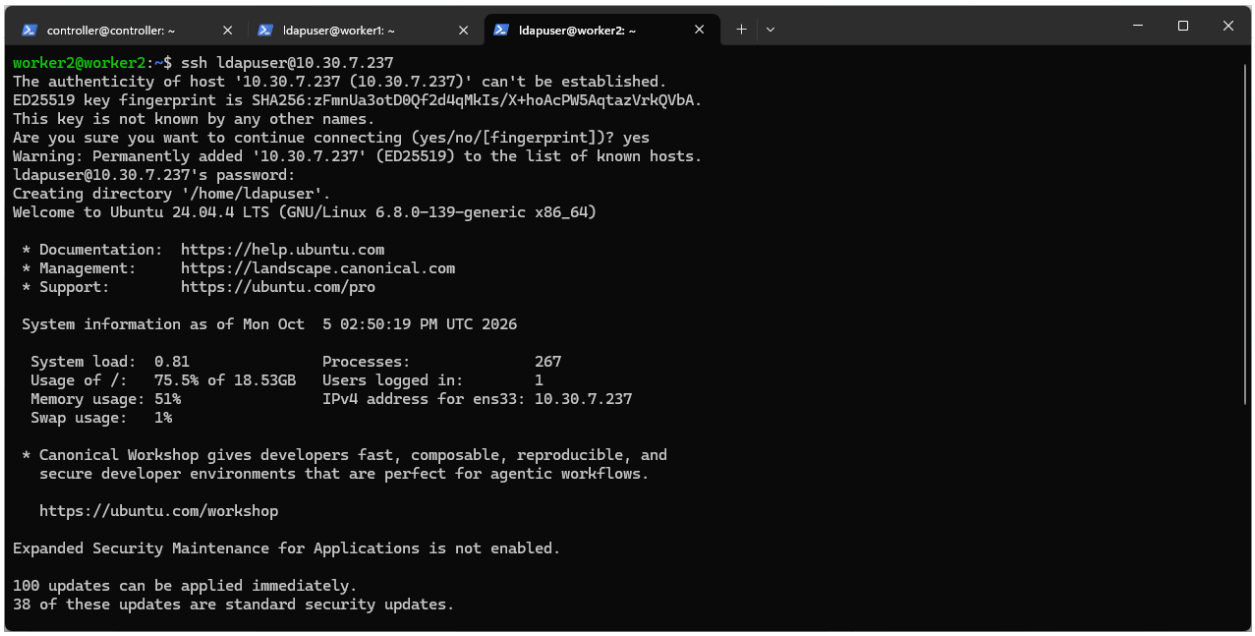






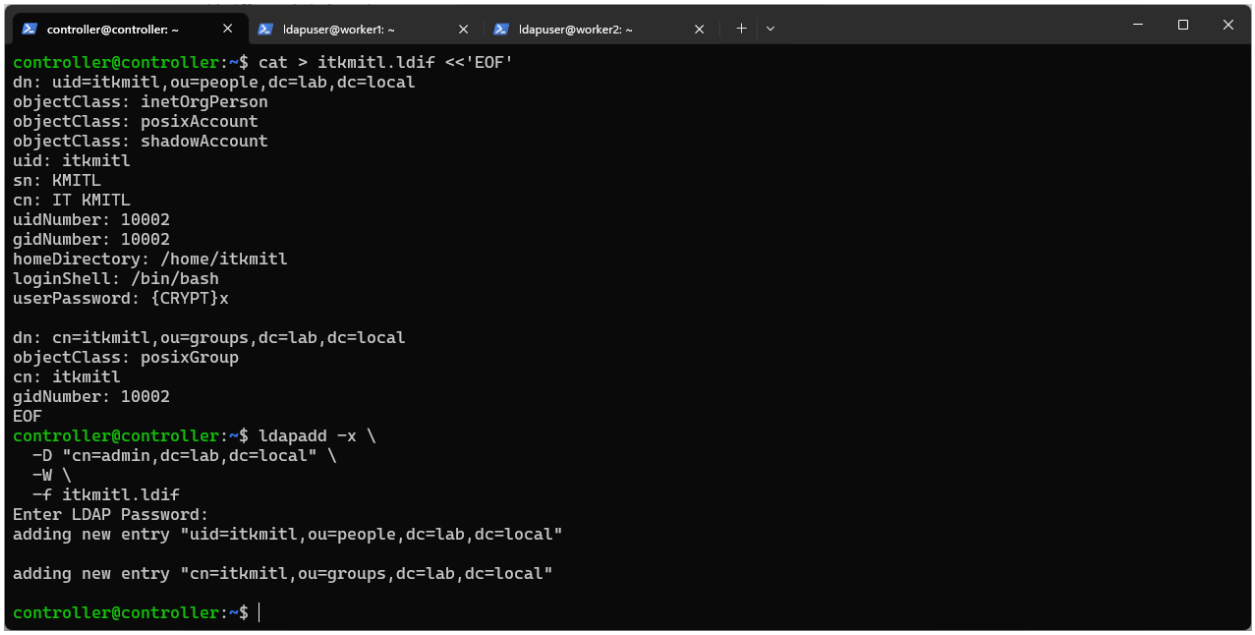
2.4 ทดลองหลัก: เปลี่ยนรหัสที่ X แล้วเห็นผลที่ Y (Recording required)
โดยรหัสของ ldapuser ที่ใช้อยู่คือ 1234 ซึ่งจะเปลี่ยนใหม่เป็น P@ssw0rd#2

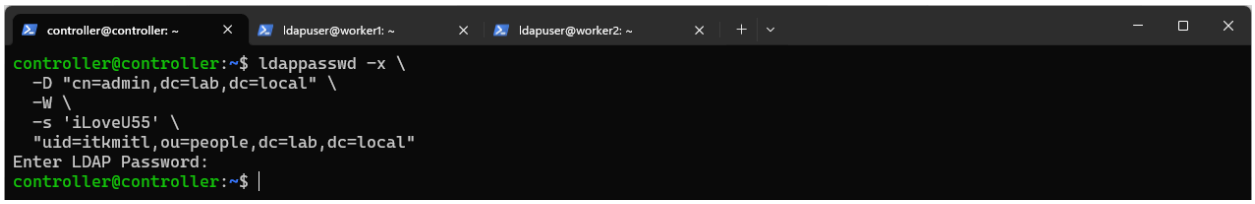




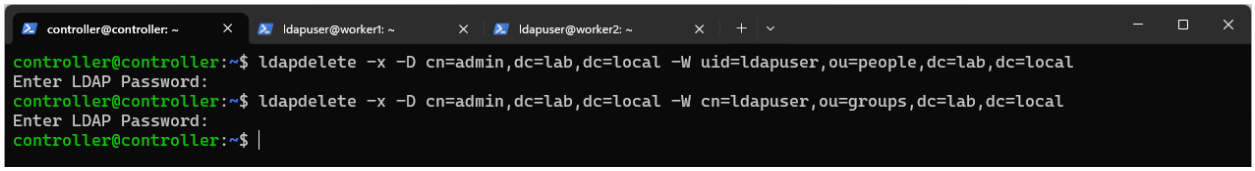
2.5 ทดลองเพิ่ม/ลบผู้ใช้จากส่วนกลาง (Recording required)

1. เพิ่มผู้ใช้ itkmitl ที่ Server A (รหัส iLoveU55):

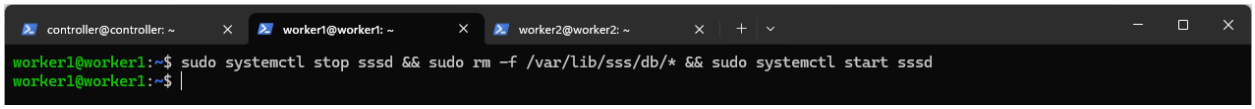


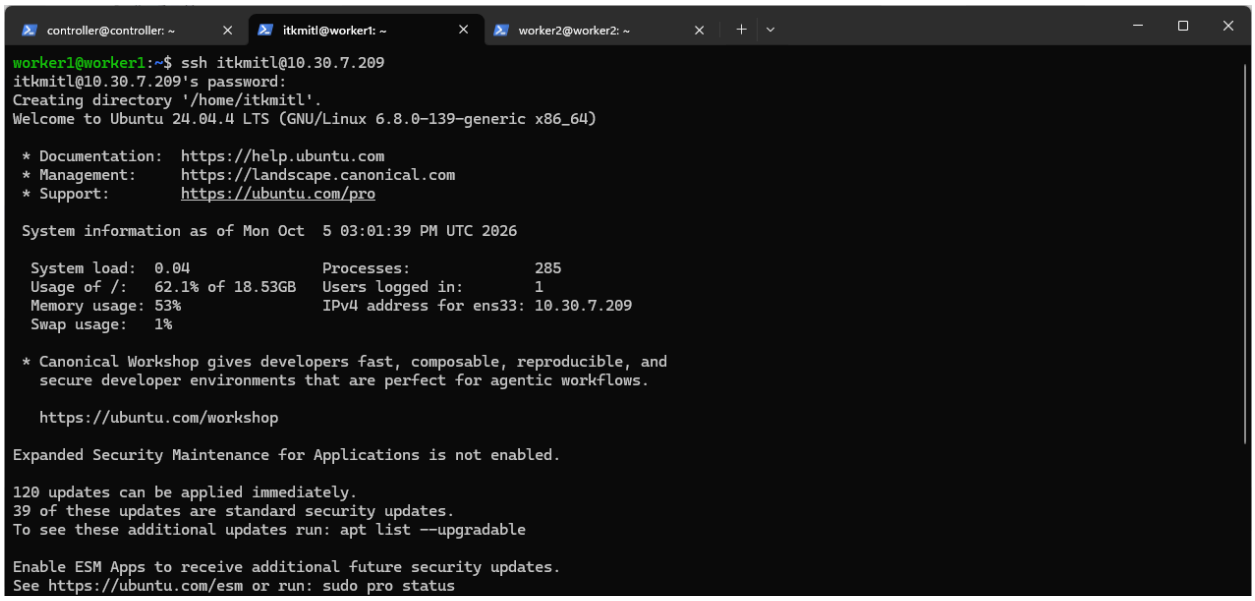


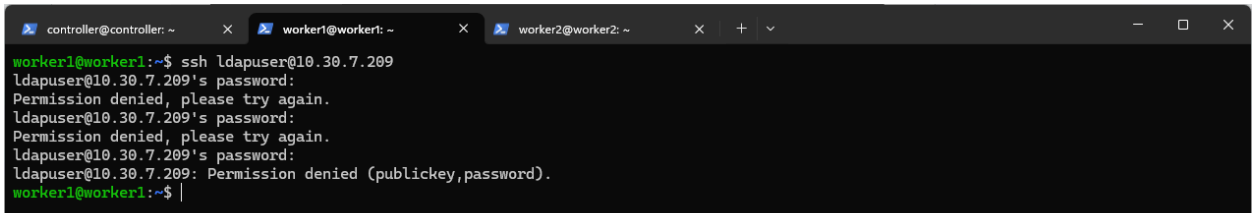
2. ลบผู้ใช้ ldapuser ที่ Server A:
   ldapdelete -x -D cn=admin,dc=lab,dc=local -W uid=ldapuser,ou=people,dc=lab,dc=local
   ldapdelete -x -D cn=admin,dc=lab,dc=local -W cn=ldapuser,ou=groups,dc=lab,dc=local



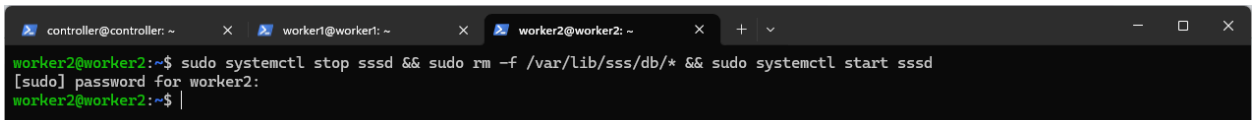
3. ที่เครื่อง X และ Y ล้าง cache แล้วทดสอบ ssh ทั้งสองบัญชี:
   - เครื่อง X

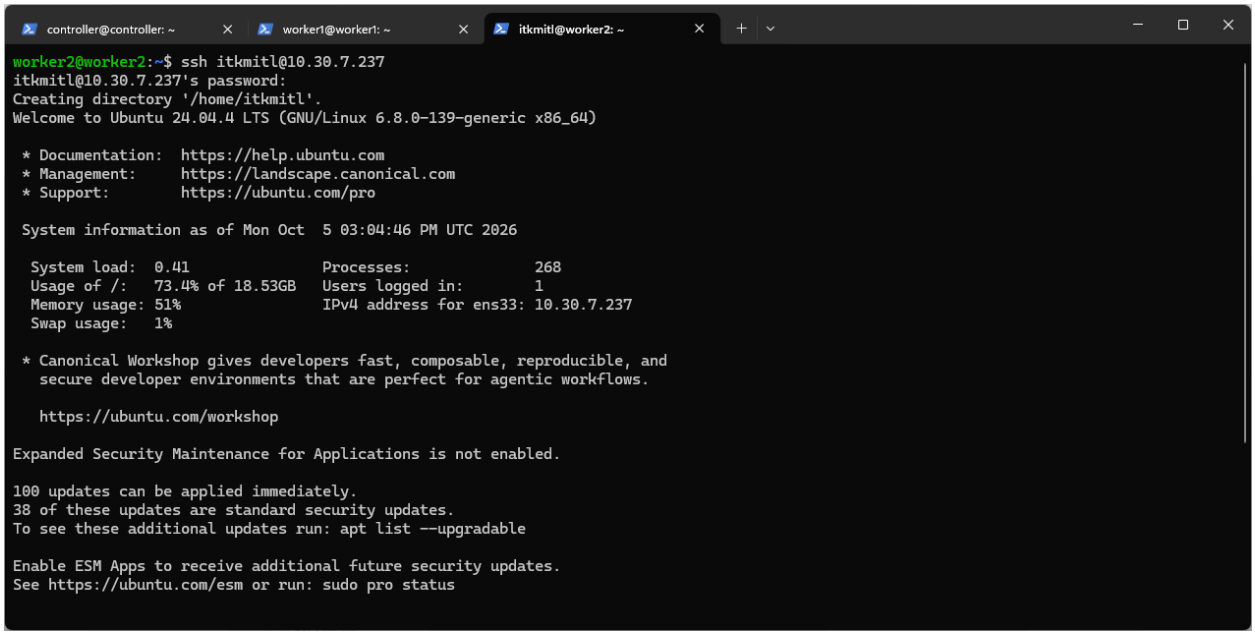


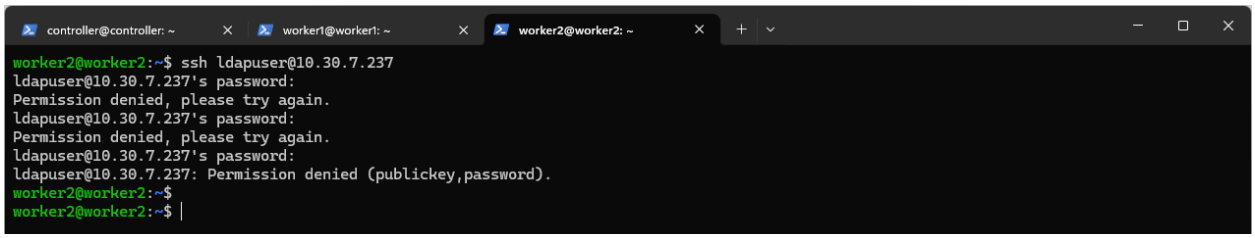




- เครื่อง Y

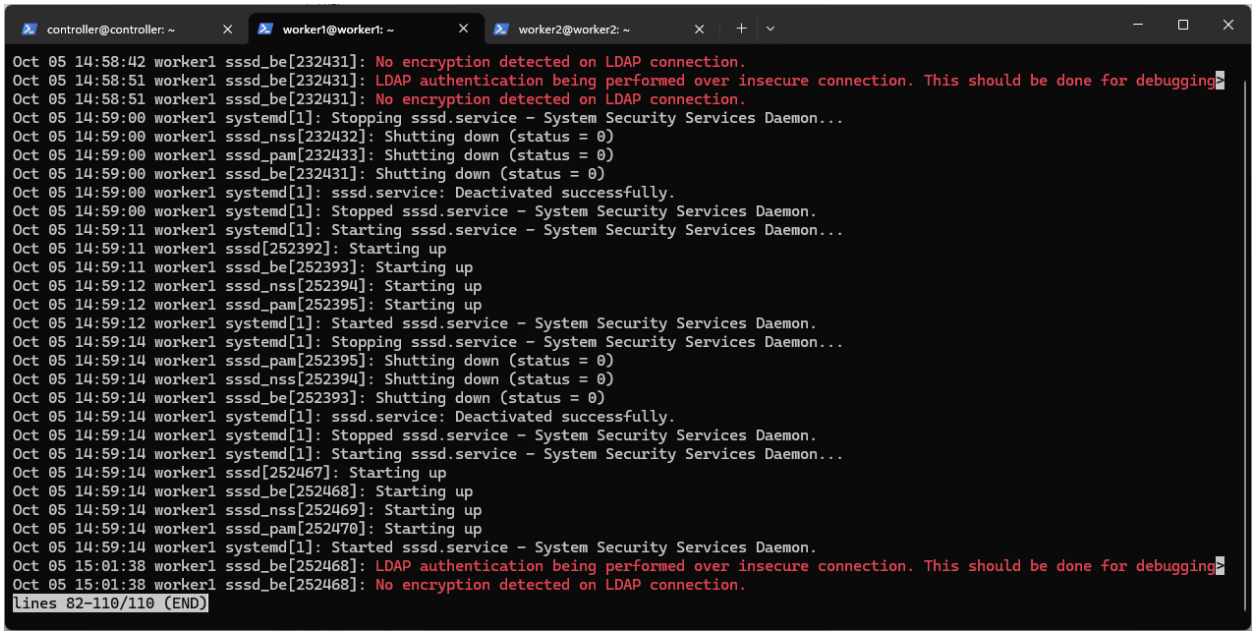

controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
worker2@worker2:~$ sudo systemctl stop sssd && sudo rm -f /var/lib/sss/db/* && sudo systemctl start sssd
[sudo] password for worker2:
worker2@worker2:~$

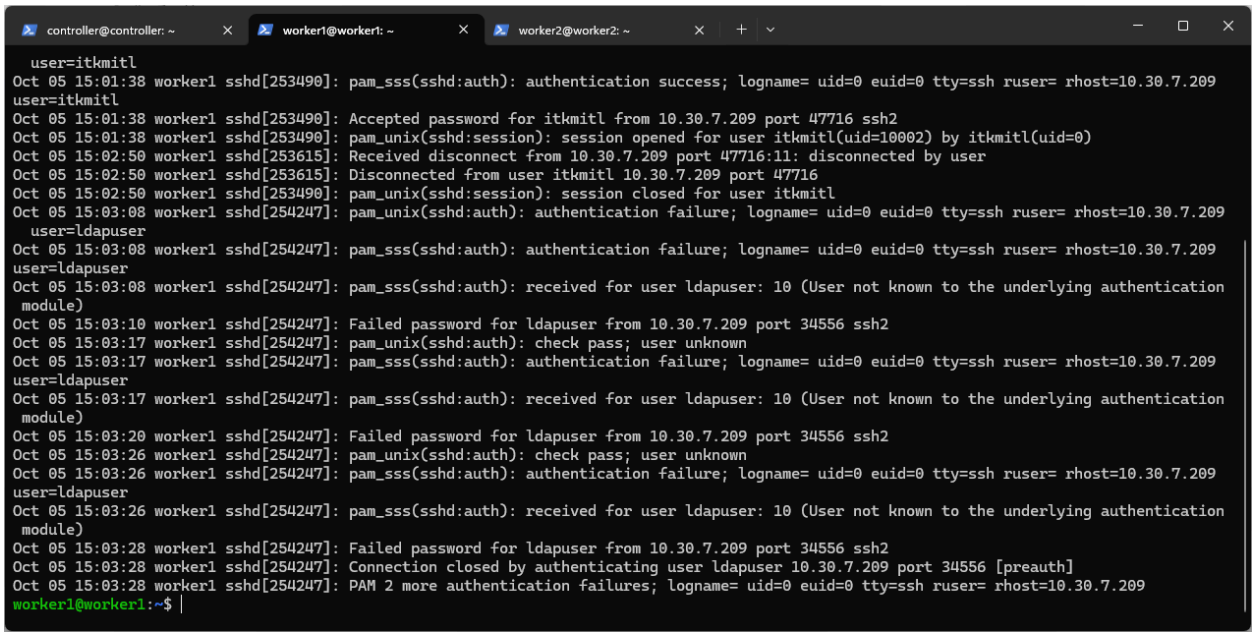

controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
itkmitl@worker2: ~
worker2@worker2:~$ ssh itkmitl@10.30.7.237
itkmitl@10.30.7.237's password:
Creating directory '/home/itkmitl'.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of Mon Oct 5 03:04:46 PM UTC 2026
System load: 0.41
Usage of /: 73.4% of 18.53GB
Memory usage: 51%
Swap usage: 1%
Processes: 268
Users logged in: 1
IPv4 address for ens33: 10.30.7.237
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
https://ubuntu.com/workshop
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
100 updates can be applied immediately.
38 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
worker2@worker2:~$ ssh ldapuser@10.30.7.237
ldapuser@10.30.7.237's password:
Permission denied, please try again.
ldapuser@10.30.7.237's password:
Permission denied, please try again.
ldapuser@10.30.7.237's password:
ldapuser@10.30.7.237: Permission denied (publickey,password).
worker2@worker2:~$
worker2@worker2:~$

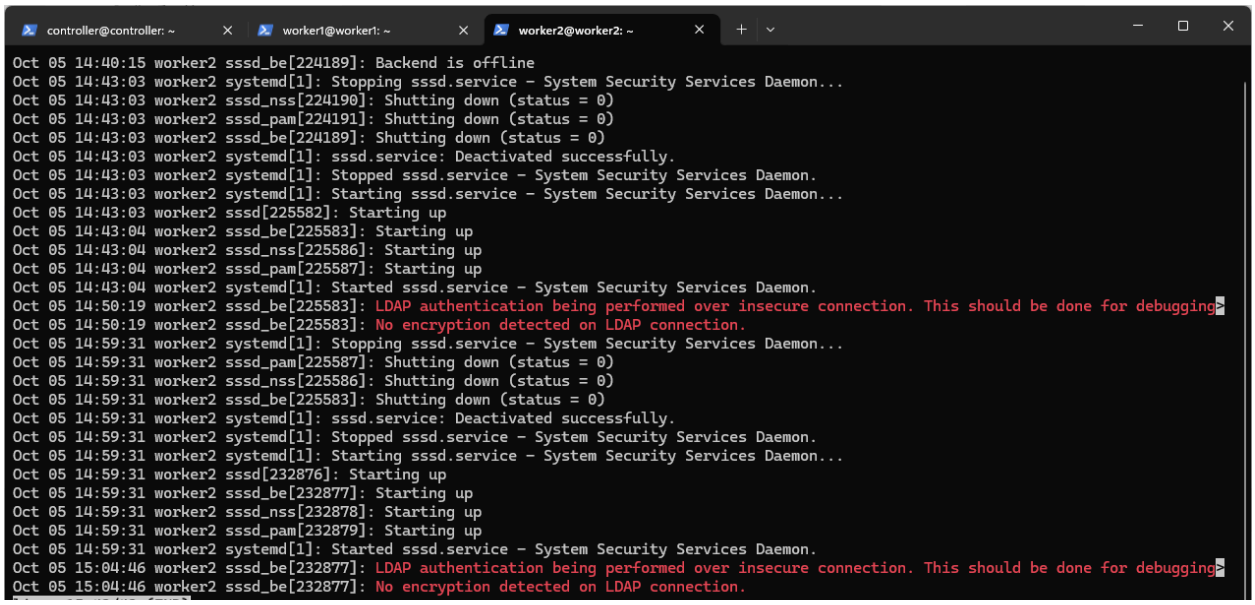
2.6 ตรวจสอบ Log (Recording required)

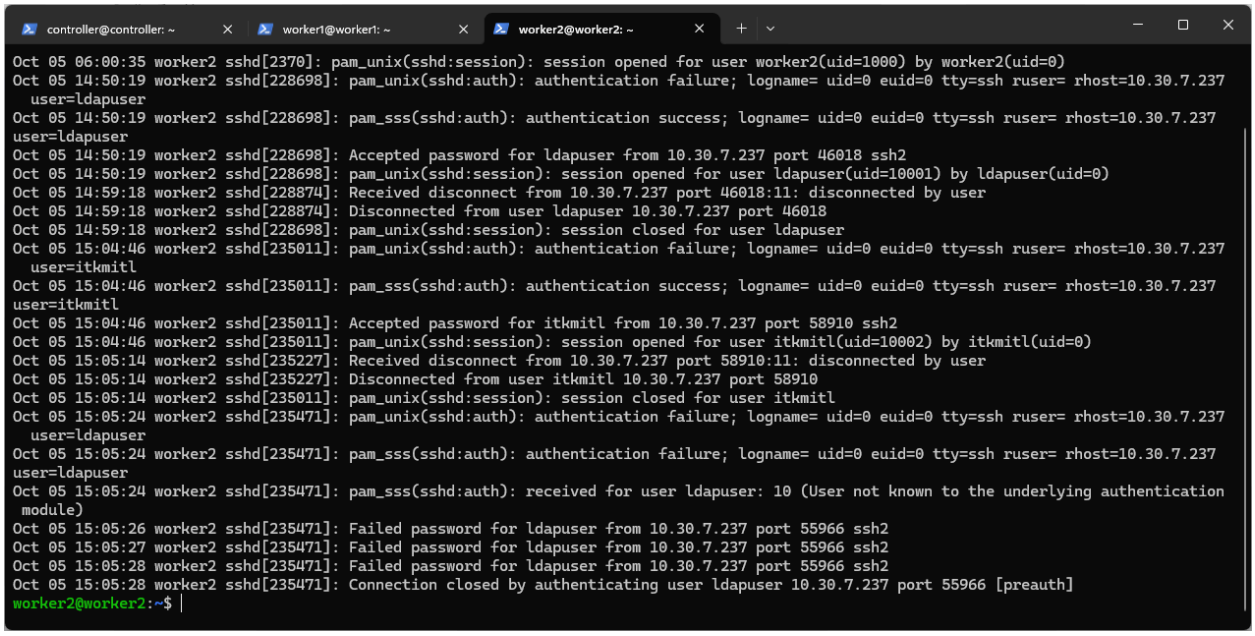
- เครื่อง X



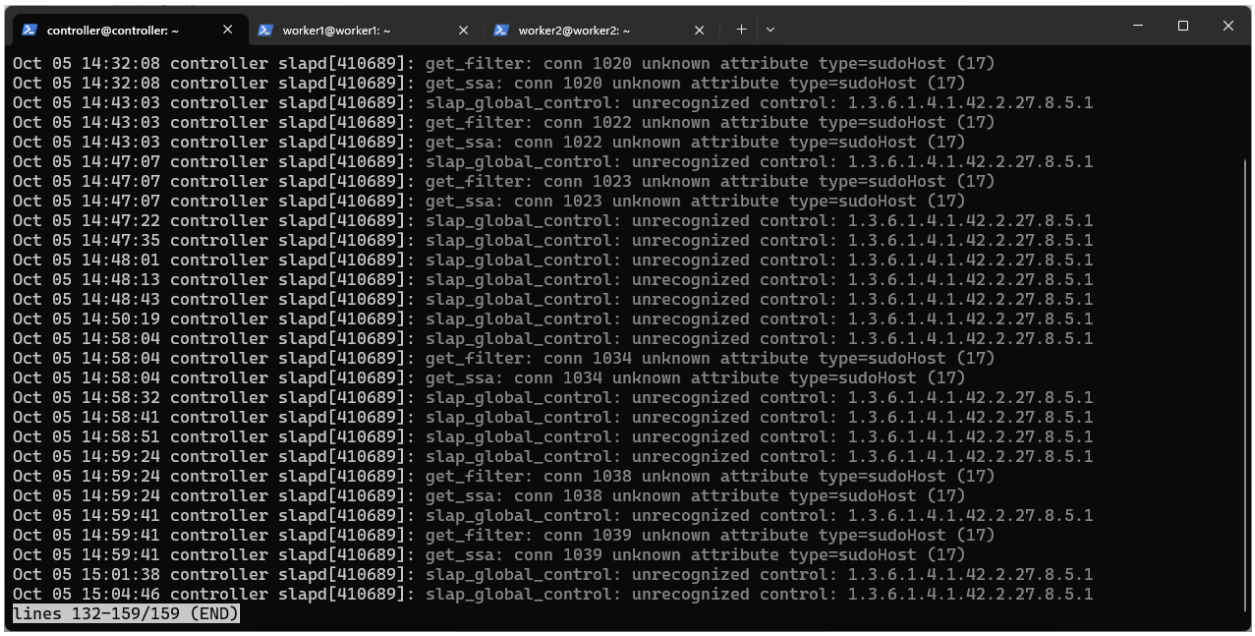


- เครื่อง Y


controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
Oct 05 14:40:15 worker2 sssd_be[224189]: Backend is offline
Oct 05 14:43:03 worker2 systemd[1]: Stopping sssd.service - System Security Services Daemon...
Oct 05 14:43:03 worker2 sssd_nss[224190]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:43:03 worker2 sssd_pam[224191]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:43:03 worker2 sssd_be[224189]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:43:03 worker2 systemd[1]: sssd.service: Deactivated successfully.
Oct 05 14:43:03 worker2 systemd[1]: Stopped sssd.service - System Security Services Daemon.
Oct 05 14:43:03 worker2 systemd[1]: Starting sssd.service - System Security Services Daemon...
Oct 05 14:43:03 worker2 sssd[225582]: Starting up
Oct 05 14:43:04 worker2 sssd_be[225583]: Starting up
Oct 05 14:43:04 worker2 sssd_nss[225586]: Starting up
Oct 05 14:43:04 worker2 sssd_pam[225587]: Starting up
Oct 05 14:43:04 worker2 systemd[1]: Started sssd.service - System Security Services Daemon.
Oct 05 14:50:19 worker2 sssd_be[225583]: LDAP authentication being performed over insecure connection. This should be done for debugging>
Oct 05 14:50:19 worker2 sssd_be[225583]: No encryption detected on LDAP connection.
Oct 05 14:59:31 worker2 systemd[1]: Stopping sssd.service - System Security Services Daemon...
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_pam[225587]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_nss[225586]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_be[225583]: Shutting down (status = 0)
Oct 05 14:59:31 worker2 systemd[1]: sssd.service: Deactivated successfully.
Oct 05 14:59:31 worker2 systemd[1]: Stopped sssd.service - System Security Services Daemon.
Oct 05 14:59:31 worker2 systemd[1]: Starting sssd.service - System Security Services Daemon...
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd[232876]: Starting up
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_be[232877]: Starting up
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_nss[232878]: Starting up
Oct 05 14:59:31 worker2 sssd_pam[232879]: Starting up
Oct 05 14:59:31 worker2 systemd[1]: Started sssd.service - System Security Services Daemon.
Oct 05 15:04:46 worker2 sssd_be[232877]: LDAP authentication being performed over insecure connection. This should be done for debugging>
Oct 05 15:04:46 worker2 sssd_be[232877]: No encryption detected on LDAP connection.


controller@controller: ~
worker1@worker1: ~
worker2@worker2: ~
Oct 05 06:00:35 worker2 sshd[2370]: pam_unix(sshd:session): session opened for user worker2(uid=1000) by worker2(uid=0)
Oct 05 14:50:19 worker2 sshd[228698]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=ldapuser
Oct 05 14:50:19 worker2 sshd[228698]: pam_sss(sshd:auth): authentication success; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=ldapuser
Oct 05 14:50:19 worker2 sshd[228698]: Accepted password for ldapuser from 10.30.7.237 port 46018 ssh2
Oct 05 14:50:19 worker2 sshd[228698]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ldapuser(uid=10001) by ldapuser(uid=0)
Oct 05 14:59:18 worker2 sshd[228874]: Received disconnect from 10.30.7.237 port 46018:11: disconnected by user
Oct 05 14:59:18 worker2 sshd[228874]: Disconnected from user ldapuser 10.30.7.237 port 46018
Oct 05 14:59:18 worker2 sshd[228698]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ldapuser
Oct 05 15:04:46 worker2 sshd[235011]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=itkmitl
Oct 05 15:04:46 worker2 sshd[235011]: pam_sss(sshd:auth): authentication success; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=itkmitl
Oct 05 15:04:46 worker2 sshd[235011]: Accepted password for itkmitl from 10.30.7.237 port 58910 ssh2
Oct 05 15:04:46 worker2 sshd[235011]: pam_unix(sshd:session): session opened for user itkmitl(uid=10002) by itkmitl(uid=0)
Oct 05 15:05:14 worker2 sshd[235227]: Received disconnect from 10.30.7.237 port 58910:11: disconnected by user
Oct 05 15:05:14 worker2 sshd[235227]: Disconnected from user itkmitl 10.30.7.237 port 58910
Oct 05 15:05:14 worker2 sshd[235011]: pam_unix(sshd:session): session closed for user itkmitl
Oct 05 15:05:24 worker2 sshd[235471]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=ldapuser
Oct 05 15:05:24 worker2 sshd[235471]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.30.7.237
user=ldapuser
Oct 05 15:05:24 worker2 sshd[235471]: pam_sss(sshd:auth): received for user ldapuser: 10 (User not known to the underlying authentication
module)
Oct 05 15:05:26 worker2 sshd[235471]: Failed password for ldapuser from 10.30.7.237 port 55966 ssh2
Oct 05 15:05:27 worker2 sshd[235471]: Failed password for ldapuser from 10.30.7.237 port 55966 ssh2
Oct 05 15:05:28 worker2 sshd[235471]: Failed password for ldapuser from 10.30.7.237 port 55966 ssh2
Oct 05 15:05:28 worker2 sshd[235471]: Connection closed by authenticating user ldapuser 10.30.7.237 port 55966 [preauth]
worker2@worker2:~$

sudo journalctl -u slapd -e รันที่เครื่อง Server A



3. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

4. Analysis and Conclusion

- Local User (Task A/B): แต่ละเครื่องมี user ของตัวเอง ทำให้ถ้ามีหลายเครื่องต้องเพิ่ม/แก้/ลบ user หลายจุด และข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
- Centralized IAM (Task C): ใช้ LDAP เป็น Single Source of Truth จัดการ user ที่ Server กลางจุดเดียว แล้วทุก Client ผ่าน SSSD มาใช้ข้อมูลเดียวกัน จึงเหมาะกับระบบที่มีหลายเครื่อง
- ความเสี่ยง: การเก็บ LDAP admin password แบบ plaintext ใน sssd.conf หากไฟล์รั่วอาจทำให้ผู้โจมตีได้สิทธิ์ระดับ admin
- Production: ควรใช้ service account แบบ read-only, TLS/LDAPS และหลีกเลี่ยงการใช้ LDAP admin account โดยตรง

Task D: Lab Questions

ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบ โดยอ้างอิงจากผลการทดลองและ log ของตัวเอง

1. (Task A) ค่า deny, unlock_time, fail_interval แต่ละค่าควบคุมอะไร และถ้าตั้ง unlock_time = 0 จะเกิดอะไรขึ้น
   - deny กำหนดว่า ผิดกี่ครั้งถึงจะล็อก
   - fail_interval กำหนด ช่วงเวลาที่ใช้ในการนับความผิด
   - unlock_time กำหนดว่า หลังจากถูกล็อกแล้ว ต้องรอกี่วินาทีก่อนจะปลดล็อกให้
   - ถ้าตั้ง unlock_time = 0 หมายถึง ไม่ปลดล็อกอัตโนมัติเราต้องให้ admin เข้าไปปลดล็อกเอง

2. (Task A) เพราะเหตุใดบรรทัด pam_faillock.so preauth จึงต้องอยู่ก่อน pam_unix.so และ authfail ต้องอยู่ หลัง (อธิบายลำดับการทำงานของ PAM stack)
   - pam_faillock.so preauth มีหน้าที่เช็กสถานะการล็อกก่อนที่จะตรวจ password
   - pam_unix.so มีหน้าที่ตรวจ password ว่าถูกหรือผิด
   - pam_faillock.so authfail ถ้า passwordผิดจะเพิ่มจำนวนครั้งที่ผิดแล้วถ้าผิดเกิดที่กำหนดก็จะล็อก
   - preauth อยู่ก่อน pam_unix เพื่อเช็กว่า account ถูกล็อกหรือไม่ก่อนตรวจ password ส่วน authfail อยู่หลัง pam_unix เพราะต้องตรวจให้รู้ก่อนว่า password ผิด แล้วจึงเพิ่มจำนวนครั้งที่ล้มเหลว

3. (Task B) ถ้าตั้ง ucredit = 2 (ค่าบวก) แทน ucredit = -2 ผลต่อการตรวจรหัสจะต่างกันอย่างไร
   - ucredit=-2 หมายถึง บังคับให้มีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 2 ตัว
   - ucredit=2 Uppercase ให้ เครดิต 2 คะแนน แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องมี 2 ตัว

4. (Task B) ทำไม pam_pwquality จึงต้องมาก่อน pam_unix ในบรรทัด password และบทบาทของ use_authtok คืออะไร
   - pam_pwquality ต้องอยู่ก่อน pam_unix เพื่อให้ตรวจสอบความแข็งแรงของรหัสผ่านก่อนบันทึก ส่วน use_authtok ทำให้ pam_unix ใช้รหัสผ่านที่ผู้ใช้ป้อนและผ่านการตรวจจาก pam_pwquality แล้ว โดยไม่ต้องถามซ้ำ.

5. (Task C) DN (Distinguished Name) คืออะไร และ uid=ldapuser,ou=people,dc=lab,dc=local สื่อถึงโครงสร้างแบบใด
   - DN (Distinguished Name) คือ ชื่อเต็มที่ใช้ระบุว่า Object/User อยู่ตรงไหนใน LDAP Directory คิดง่าย ๆ เหมือน ที่อยู่ของ user ใน LDAP
   - Uid = ldapuser User ที่ชื่อ ldapuser
   - ou=people Organizational Unit ที่เก็บ user คล้ายๆ Group
   - dc = lab Domain Component lab dc=local Domain Component local
   - uid = ldapuser,ou = people, dc = lab,dc = local หมายถึง user ldapuser อยู่ใน OU people ภายใต้ domain lab.local.

6. (Task C) ทำไมเมื่อเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง X แล้วเครื่อง Y ถึงเห็นรหัสใหม่ทันที (อธิบายแนวคิด single source of truth)
   - เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านที่เครื่อง X รหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนที่ LDAP Server ซึ่งเป็น Single Source of Truth ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเครื่อง X ดังนั้นเมื่อเครื่อง Y ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบผ่าน SSSD ไปยัง LDAP Server จึงเห็นและใช้รหัสผ่านใหม่ได้ทันที

7. (Task C) ในขั้นเพิ่ม itkmitl และลบ ldapuser ที่ Server A เพียงเครื่องเดียว เหตุใดจึงมีผลทั้ง X และ Y -เปรียบเทียบกับการต้องไปแก้ทีละเครื่องแบบ local user

- Task C การเพิ่มหรือลบ user ที่ Server A มีผลทั้ง X และ Y เพราะ LDAP เป็น Single Source of Truth และทั้งสองเครื่องใช้ SSSD อ้างอิงข้อมูลจาก LDAP เดียวกัน ในขณะที่ Local User แต่ละเครื่องมีฐานข้อมูล user ของตัวเอง ทำให้ถ้ามีการแก้ไขแยกแต่ละเครื่องจะบริหารจัดการเมื่อมีเครื่องจำนวนมากได้ยากกว่า.

8. เปรียบเทียบการดูแลผู้ใช้แบบกระจายศูนย์ (local user) กับแบบรวมศูนย์ (LDAP/SSSD) - แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อองค์กรมีเครื่อง 100 เครื่อง

- Local User ข้อดี: ตั้งค่าง่าย ไม่ต้องมี LDAP Server และแต่ละเครื่องทำงานได้แยกจากกัน
  ข้อเสีย: เมื่อมี 100 เครื่อง การเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนผู้ใช้ต้องทำหลายจุดและดูแลยาก
- LDAP/SSSD ข้อดี: จัดการผู้ใช้จากจุดเดียว ใช้แนวคิด Single Source of Truth เหมาะกับองค์กรที่มีเครื่องจำนวนมาก
  ข้อเสีย: ระบบมีความซับซ้อนขึ้น และ LDAP กลายเป็นระบบสำคัญ หาก LDAP มีปัญหาอาจกระทบการ Login ของหลายเครื่อง

9. Task A แก้ไฟล์ common-auth ส่วน Task B แก้ common-password - จงอธิบายว่าเหตุใด PAM จึงแยก"การยืนยันตัวตน (auth)" ออกจาก "การเปลี่ยนรหัส (password)" และถ้าต้องการทั้ง lockout และ complexity policy พร้อมกัน ควรแก้ไฟล์กี่ไฟล์ เพราะเหตุใดจึงไม่รบกวนกัน

- PAM แยก auth และ password เพราะการยืนยันตัวตนกับการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นคนละกระบวนการ จึงใช้ PAM stack คนละส่วนในการควบคุม หากต้องการทั้ง lockout และ password complexity ต้องแก้ 2 ไฟล์ คือ common-auth สำหรับ lockout และ common-password สำหรับ password complexity โดยทั้งสองไม่รบกวนกัน เพราะทำงานในคนละขั้นตอนของ PAM ได้แก่ authentication และ password management ตามลำดับ